# 1 MRAC per sistemi SISO - parametri noti

Si consideri il sistema SISO

$$\begin{aligned} \dot{x} &= A\,x + B\,u \\ y &= C\,x \end{aligned}$$

con $A, B, C$ note e con funzione di trasferimento

$$G(s) = C\,(s\,I - A)^{-1}B = k\,\frac{N(s)}{D(s)}$$

dove $N(s)$ è un polinomio monico di grado $\deg N(s) = m$ e $D(s)$ è un polinomio monico di grado $\deg D(s) = n \leq N$.

Si consideri inoltre il modello

$$\begin{aligned} \dot{x}_m &= A_m\,x_m + B_m\,r \\ y_m &= C_m\,x_m \end{aligned}$$

con $A_m, B_m, C_m$ note e con funzione di trasferimento

$$G_m(s) = C_m\,(s\,I - A_m)^{-1}B_m = k_m\,\frac{N_m(s)}{D_m(s)}$$

dove $N_m(s)$ è un polinomio monico di Hurwitz di grado $\deg N(s) = m_m$ e $D(s)$ è un polinomio monico di Hurwitz di grado $\deg D(s) = n_m$.

Supponendo che ii due sistemi abbiano lo stesso grado relativo

$$n - m = n_m - m_m$$

andiamo a dimostrare che la legge di controllo in retroazione

$$u(s) = \theta_1^T \frac{\alpha_{N-2}(s)}{\Lambda(s)} u(s) + \theta_2^T \frac{\alpha_{N-2}(s)}{\Lambda(s)} y(s) + \theta_3 y(s) + c\,r(s)$$

dove:

- $\theta_1, \theta_2 \in \mathbb{R}^{N-1}$ e $\theta_3, c \in \mathbb{R}$
- $$\alpha_{N-2}(s) = \begin{array}{ll} [s^{N-2} \ldots s \quad 1] & \text{se } N-2 \geq 0 \\ 0 & \text{altrimenti} \end{array}$$
- $\Lambda(s) = \Lambda_0(s)\,N_m(s)$ è un polinomio monico di grado $N-1$:

$$\Lambda(s) = s^{N-1} + \lambda_{N-2}s^{N-2} + \cdots + \lambda_1 s + \lambda_0$$

è tale per cui

$$\lim_{t\to\infty} y(t) - y_m(t) = 0$$

**Proof.**

Andiamo innanzitutto a determinare la funzione di trasferimento riferimento-uscita del sistema reale. Siccome

$$u(s) \;=\; \theta_1^T \frac{\alpha_{N-2}(s)}{\Lambda(s)} u(s) + \theta_2^T \frac{\alpha_{N-2}(s)}{\Lambda(s)} y(s) + \theta_3 y(s) + c\, r(s)$$

è possibile affermare che

$$\begin{aligned}
u(s) - \theta_1^T \frac{\alpha_{N-2}(s)}{\Lambda(s)} u(s) &= \theta_2^T \frac{\alpha_{N-2}(s)}{\Lambda(s)} y(s) + \theta_3 y(s) + c\, r(s) \\
\left(1 - \theta_1^T \frac{\alpha_{N-2}(s)}{\Lambda(s)}\right) u(s) &= \left(\theta_2^T \frac{\alpha_{N-2}(s)}{\Lambda(s)} + \theta_3\right) y(s) + c\, r(s) \\
\frac{\Lambda(s) - \theta_1^T \alpha_{N-2}(s)}{\Lambda(s)} u(s) &= \frac{(\theta_2^T \alpha_{N-2}(s) + \theta_3) y(s) + c\,\Lambda(s)\, r(s)}{\Lambda(s)} \\
u(s) &= \frac{\cancel{\Lambda(s)}}{\Lambda(s) - \theta_1^T \alpha_{N-2}(s)} \frac{(\theta_2^T \alpha_{N-2}(s) + \theta_3) y(s) + c\,\Lambda(s)\, r(s)}{\cancel{\Lambda(s)}} \\
&= \frac{(\theta_2^T \alpha_{N-2}(s) + \theta_3) y(s) + c\,\Lambda(s)\, r(s)}{\Lambda(s) - \theta_1^T \alpha_{N-2}(s)}
\end{aligned}$$

Segue che

$$\begin{aligned}
y(s) &= k \frac{N(s)}{D(s)} u(s) \\
&= k \frac{N(s)}{D(s)} \left( \frac{(\theta_2^T \alpha_{N-2}(s) + \theta_3) y(s) + c\,\Lambda(s)\, r(s)}{\Lambda(s) - \theta_1^T \alpha_{N-2}(s)} \right) \\
D(s)(\Lambda(s) - \theta_1^T \alpha_{N-2}(s)) y(s) &= k\, N(s) [(\theta_2^T \alpha_{N-2}(s) + \theta_3) y(s) + c\,\Lambda(s)\, r(s)] \\
D(s)(\Lambda(s) - \theta_1^T \alpha_{N-2}(s)) y(s) &= k\, N(s) (\theta_2^T \alpha_{N-2}(s) + \theta_3) y(s) + c\, k\, N(s)\,\Lambda(s)\, r(s)
\end{aligned}$$

Portando $y(s)$ al primo membro si ottiene che

$$\begin{aligned}
D(s)(\Lambda(s) - \theta_1^T \alpha_{N-2}(s)) y(s) - k\, N(s) (\theta_2^T \alpha_{N-2}(s) + \theta_3) y(s) &= c\, k\, N(s)\,\Lambda(s)\, r(s) \\
[D(s)(\Lambda(s) - \theta_1^T \alpha_{N-2}(s)) - k\, N(s) (\theta_2^T \alpha_{N-2}(s) + \theta_3)] y(s) &= c\, k\, N(s)\,\Lambda(s)\, r(s)
\end{aligned}$$

La f.d.t riferimento-uscita è dunque pari a

$$\frac{y(s)}{r(s)} \;=\; \frac{c\, k\, N(s)\,\Lambda(s)}{D(s)(\Lambda(s) - \theta_1^T \alpha_{N-2}(s)) - k\, N(s) (\theta_2^T \alpha_{N-2}(s) + \theta_3)}$$

Affinché $\lim_{t\to\infty} y(t) - y_m(t) = 0$, la f.d.t del sistema reale deve eguagliare la f.d.t del modello:

$$k_m \frac{N_m(s)}{D_m(s)} \;=\; \frac{c\, k\, N(s)\,\Lambda(s)}{D(s)(\Lambda(s) - \theta_1^T \alpha_{N-2}(s)) - k\, N(s) (\theta_2^T \alpha_{N-2}(s) + \theta_3)}$$

Siccome tutti i polinomi sono monici, è possibile porre

$$k_m \;=\; c\, k$$

Ricordando inoltre che $\Lambda(s) = \Lambda_0(s) N_m(s)$ è possibile affermare che:

$$\frac{\cancel{N_m(s)}}{D_m(s)} \;=\; \frac{N(s)\,\Lambda_0(s)\cancel{N_m(s)}}{D(s)(\Lambda(s) - \theta_1^T \alpha_{N-2}(s)) - k\, N(s) (\theta_2^T \alpha_{N-2}(s) + \theta_3)}$$

Segue che

$$\begin{aligned}
D(s)(\Lambda(s)-\theta_1^T\alpha_{N-2}(s))-k\,N(s)(\theta_2^T\alpha_{N-2}(s)+\theta_3) &= D_m(s)N(s)\,\Lambda_0(s)\\
D(s)\Lambda(s)-D(s)\theta_1^T\alpha_{N-2}(s)-k\,N(s)\theta_2^T\alpha_{N-2}(s)-k\,N(s)\theta_3 &= D_m(s)N(s)\,\Lambda_0(s)\\
-D(s)\theta_1^T\alpha_{N-2}(s)-k\,N(s)\theta_2^T\alpha_{N-2}(s)-k\,N(s)\theta_3 &= -D(s)\Lambda(s)+D_m(s)N(s)\,\Lambda_0(s)\\
D(s)\theta_1^T\alpha_{N-2}(s)+k\,N(s)\theta_2^T\alpha_{N-2}(s)+k\,N(s)\theta_3 &= D(s)\Lambda(s)-D_m(s)N(s)\,\Lambda_0(s)
\end{aligned}$$

Siccome

$$\begin{aligned}
\deg(N(s)) &= m\\
\deg(D(s)) &= n\\
\deg(D_m(s)) &= n_m\\
\deg(\Lambda(s)) &= N-1\\
\deg(\Lambda_0(s)) &= \deg(\Lambda(s))-\deg(N_m(s))=N-1-m_m\\
\alpha_{N-2}(s) &= \begin{array}{ll}[s^{N-2}\ldots s \quad 1] & \text{se } N-2\geq 0\\ 0 & \text{altrimenti}\end{array}
\end{aligned}$$

è possibile affermare che:

- Siccome

$$\begin{aligned}
\deg(D(s)\theta_1^T\alpha_{N-2}(s)) &\leq n+N-2\\
\deg(k\,N(s)\theta_2^T\alpha_{N-2}(s)) &\leq m+N-2\\
\deg(k\,N(s)\theta_3) &\leq m
\end{aligned}$$

  e $m\leq n-1$, il primo menmbro ha grado pari a $n+N-2$

- Siccome

$$\begin{aligned}
\deg(D(s)\Lambda(s)) &= n+N-1\\
\deg(-D_m(s)N(s)\,\Lambda_0(s)) &= n_m+m+N-1-m_m\\
&= m+N-1+(n_m-m_m)\\
&= \not{n}+N-1+(n-\not{n})\\
&= N-1+n
\end{aligned}$$

  ed entrambi i polinomi sono monici, il primo membro ha grado pari a $n+N-2$ poiché $s^{n+N-1}$ si cancella

Segue che il numero di equazioni da risolvere è pari a $n+N-1$.

Ricordando che $\theta_1,\theta_2\in\mathbb{R}^{N-1}$ e $\theta_3\in\mathbb{R}$, è possibile affermare che ci sono $2N-2+1=2N-1$ incognite. Affinché le equazioni presentino almeno una soluzione, è dunque necessario che

$$\begin{aligned}
2N-1 &\geq n+N-1\\
N &\geq n
\end{aligned}$$

Siccome tale disequazione viene garantita per ipotesi e $N(s)$ e $D(s)$ sono coprimi, esiste sempre almeno una soluzione.

Per implementare il controllo

$$\begin{aligned} u(s) &= \theta_1^T \frac{\alpha_{N-2}(s)}{\Lambda(s)} u(s) + \theta_2^T \frac{\alpha_{N-2}(s)}{\Lambda(s)} y(s) + \theta_3 y(s) + c\, r(s) \\ &= \begin{pmatrix} \theta_1^T & \theta_2^T & \theta_3 & c \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{\alpha_{N-2}(s)}{\Lambda(s)} u(s) \\ \frac{\alpha_{N-2}(s)}{\Lambda(s)} y(s) \\ y(s) \\ r(s) \end{pmatrix} \\ &= \theta^T \omega \end{aligned}$$

poniamo

$$\begin{aligned} \omega_1 &= \frac{\alpha_{N-2}(s)}{\Lambda(s)} u(s) \\ \omega_2 &= \frac{\alpha_{N-2}(s)}{\Lambda(s)} y(s) \end{aligned}$$

La dinamica delle variabili $\omega_1$ e $\omega_2$ è dunque pari a

$$\begin{aligned} \dot{\omega}_1 &= F\omega_1 + g\, u \\ \dot{\omega}_2 &= F\omega_2 + g\, y \end{aligned}$$

dove

$$F = \begin{pmatrix} -\lambda_{N-2} & -\lambda_{N-3} & \dots & -\lambda_1 & -\lambda_0 \\ 1 & 0 & & & \\ & & \ddots & & \\ & & & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$g = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}$$

Si ha infatti che

$$\begin{aligned} \omega_1(s) &= (s\, I - F)^{-1} g\, u(s) \\ &= \frac{1}{\det(s\, I - F)} (s\, I - F)^* \cdot e_1 \cdot u(s) \end{aligned}$$

dove

$$\begin{aligned} (s\, I - F)^* &= \begin{pmatrix} s + \lambda_{N-2} & \lambda_{N-3} & \dots & \lambda_1 & \lambda_0 \\ -1 & s & & & \\ 0 & -1 & \ddots & & \\ & & \ddots & s & \\ & & & -1 & s \end{pmatrix}^* \\ &= \begin{pmatrix} s^{n-1} & * \\ -(-s^{n-2}) & * \\ \vdots & \vdots \\ 1 & * \end{pmatrix} \end{aligned}$$

e

$$\begin{aligned}\det(s\,I-F) &= (s+\lambda_{N-2})\,s^{n-1}-\lambda_{N-3}(-s^{n-2})+\cdots+\lambda_0\\ &= s^n+\lambda_{N-2}s^{n-1}+\lambda_{N-3}s^{n-2}+\cdots+\lambda_0\\ &= \Lambda(s)\end{aligned}$$

Segue che

$$\begin{aligned}\omega(s) &= \frac{1}{\det(s\,I-F)}(s\,I-F)^* e_1 u(s)\\ &= \frac{1}{\Lambda(s)}\begin{pmatrix} s^{n-1}\\ -(-s^{n-2})\\ \vdots\\ 1\end{pmatrix}u(s)\\ &= \frac{\alpha_{n-1}(s)}{\Lambda(s)}u(s)\end{aligned}$$

Con lo stesso identico ragionamento, è possibile dimostrare la validità della dinamica di $\omega_2$.

Il sistema complessivo è dunque

$$\begin{aligned}\dot{x} &= A\,x+B\,u\\ \dot{\omega}_1 &= F\omega_1+g\,u\\ \dot{\omega}_2 &= F\omega_2+g\,y\end{aligned}$$

Ricordando che $u=\theta^T\omega$ e $y=C\,x$ è possibile affermare che

$$\begin{aligned}\dot{x} &= A\,x+B\,u\\ &= A\,x+B\,\theta^T\omega\\ \dot{\omega}_1 &= F\omega_1+g\,u\\ &= F\omega_1+g\,\theta^T\omega\\ \dot{\omega}_2 &= F\omega_2+g\,y\\ &= F\omega_2+g\,C\,x\end{aligned}$$

Il sistema in forma matriciale è dunque:

$$\begin{aligned}\begin{pmatrix}\dot{x}\\ \dot{\omega}_1\\ \dot{\omega}_2\end{pmatrix} &= \begin{pmatrix}A\,x+B\,\theta^T\omega\\ F\omega_1+g\,\theta^T\omega\\ F\omega_2+g\,C\,x\end{pmatrix}\\ &= \begin{pmatrix}A\,x\\ F\omega_1\\ F\omega_2+g\,C\,x\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}B\,\theta^T\omega\\ g\,\theta^T\omega\\ 0\end{pmatrix}\\ &= \begin{pmatrix}A & 0 & 0\\ 0 & F & 0\\ g\,C & 0 & F\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x\\ \omega_1\\ \omega_2\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}B\\ g\\ 0\end{pmatrix}\theta^T\omega\\ &= A_{\mathrm{cl}}\begin{pmatrix}x\\ \omega_1\\ \omega_2\end{pmatrix}+B_{\mathrm{cl}}\theta^T\omega\end{aligned}$$

□

## 2 Assignment 5

Si consideri il sistema di secondo ordine

$$y(s) \;=\; \frac{s+2}{s^2-10\,s+5}u(s)$$

ed il modello di riferimento

$$y_m(s) \;=\; \frac{1}{s+1}r(s)$$

Sia $\Lambda(s) = s+2$.

Verificare che tutte le ipotesi per il design dell'MRAC vengano soddisfatte.

Simulare l'andamento del sistema supponendo che

$$r(t) \;=\; E_1\sin(\omega_1 t) + E_2\sin(\omega_2 t)$$

dove $E_1, E_2 \neq 0$ e $\omega_1 \neq \omega_2 \neq 0$.

# 3 Dinamica dell'impianto e del modello

Siccome il blocco "Transfer fcn" in Simulink non consente di specificare l'uscita iniziale del sistema, nell'implementazione è risultato necessario determinare le matrici $A, B, C$ dell'impianto.

Se si usa la forma canonica di osservabilità, è possibile affermare che

$$\begin{aligned} A &= \begin{pmatrix} 10 & -5 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \\ B &= \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

Posto

$$C = \begin{pmatrix} c_1 & c_2 \end{pmatrix}$$

è possibile affermare che

$$\begin{aligned} s\,I - A &= \begin{pmatrix} s-10 & 5 \\ -1 & s \end{pmatrix} \\ \det(s\,I - A) &= s\,(s-10) + 5 \\ &= s^2 - 10\,s + 5 \\ (s\,I - A)^* &= \begin{pmatrix} s-10 & 5 \\ -1 & s \end{pmatrix}^* \\ &= \begin{pmatrix} s & -5 \\ 1 & s-10 \end{pmatrix} \\ C\,(s\,I - A)^{-1} B &= \frac{C\,(s\,I - A)^* B}{\det(s\,I - A)} \\ &= \frac{1}{s^2 - 10\,s + 5} \begin{pmatrix} c_1 & c_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} s & -5 \\ 1 & s-10 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \\ &= \frac{1}{s^2 - 10\,s + 5} \begin{pmatrix} c_1 & c_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} s \\ 1 \end{pmatrix} \\ &= \frac{c_1 s + c_2}{s^2 - 10\,s + 5} \end{aligned}$$

Affinché

$$C\,(s\,I - A)^{-1} B = \frac{s+2}{s^2 - 10\,s + 5}$$

deve accadere che

$$\begin{aligned} c_1 &= 1 \\ c_2 &= 2 \end{aligned}$$

Riassumendo, la dinamica dell'impianto è

$$\begin{aligned} \dot{x} &= \begin{pmatrix} 10 & -5 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} x + \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} u \\ y &= \begin{pmatrix} 1 & 2 \end{pmatrix} x \end{aligned}$$

# 4 Progettazione del controllore

Siccome il denominatore di $G_m(s)$ è Hurwitz ed il grado relativo di $G(s)$ coincide con il grado relativo di $G_m(s)$ tutte le ipotesi per il design dell'MRAC sono soddisfatte.

Siccome $\deg(D(G(s)))=2$ poniamo $N=2$ e definiamo $\theta_1,\theta_2\in\mathbb{R}^{N-1}=\mathbb{R}$, $\theta_3\in\mathbb{R}$ e $c\in\mathbb{R}$. Posto

$$\begin{aligned} u(s) &= \theta_1\frac{\alpha_0(s)}{\Lambda(s)}u(s)+\theta_2\frac{\alpha_0(s)}{\Lambda(s)}y(s)+\theta_3 y(s)+c\,r(s) \\ &= \theta_1\frac{1}{s+2}u(s)+\theta_2\frac{1}{s+2}y(s)+\theta_3 y(s)+c\,r(s) \end{aligned}$$

andiamo a determinare la funzione di trasferimento riferimento-uscita dell'impianto.

A tal fine, andiamo innanzitutto a riscrivere $u(s)$ in funzione di $y(s)$ e di $r(s)$:

$$\begin{aligned} u(s) &= \theta_1\frac{1}{s+2}u(s)+\theta_2\frac{1}{s+2}y(s)+\theta_3 y(s)+c\,r(s) \\ u(s)-\theta_1\frac{1}{s+2}u(s) &= \theta_2\frac{1}{s+2}y(s)+\theta_3 y(s)+c\,r(s) \\ \left(1-\theta_1\frac{1}{s+2}\right)u(s) &= \theta_2\frac{1}{s+2}y(s)+\theta_3 y(s)+c\,r(s) \\ \frac{s+2-\theta_1}{s+2}u(s) &= \frac{\theta_2 y(s)+(s+2)\theta_3 y(s)+c\,(s+2)r(s)}{s+2} \\ u(s) &= \frac{s\neq 2}{s+2-\theta_1}\frac{\theta_2 y(s)+(s+2)\theta_3 y(s)+c\,(s+2)r(s)}{s\neq 2} \\ &= \frac{\theta_2 y(s)+(s+2)\theta_3 y(s)+c\,(s+2)r(s)}{s+2-\theta_1} \end{aligned}$$

Sostituendo nella dinamica di $y(s)$:

$$\begin{aligned} y(s) &= \frac{s+2}{s^2-10\,s+5}u(s) \\ &= \frac{s+2}{s^2-10\,s+5}\frac{\theta_2 y(s)+(s+2)\theta_3 y(s)+c\,(s+2)r(s)}{s+2-\theta_1} \\ &= \frac{(s+2)[\theta_2 y(s)+(s+2)\theta_3 y(s)+c\,(s+2)r(s)]}{s^3+2s^2-\theta_1 s^2-10s^2-20s+10\theta_1 s+5s+10-5\theta_1} \\ &= \frac{(s+2)[\theta_2 y(s)+(s+2)\theta_3 y(s)+c\,(s+2)r(s)]}{s^3+(2-\theta_1-10)s^2+(-20+10\theta_1+5)s+10-5\theta_1} \\ &= \frac{(s+2)[\theta_2 y(s)+(s+2)\theta_3 y(s)+c\,(s+2)r(s)]}{s^3+(-\theta_1-8)s^2+(10\theta_1-15)s+10-5\theta_1} \end{aligned}$$

Andiamo ora ad isolare $y(s)$:

$$\begin{aligned} [s^3+(-\theta_1-8)s^2+(10\theta_1-15)s+10-5\theta_1]y(s) &= (s+2)[\theta_2 y(s)+(s+2)\theta_3 y(s)+c\,(s+2)r(s)] \\ [s^3+(-\theta_1-8)s^2+(10\theta_1-15)s+10-5\theta_1]y(s) &= (s+2)\theta_2 y(s)+(s+2)^2\theta_3 y(s)+c(s+2)^2 r(s) \\ [s^3+(-\theta_1-8)s^2+(10\theta_1-15)s+10-5\theta_1]y(s) &= [(s+2)\theta_2+(s^2+4s+4)\theta_3]y(s)+c(s+2)^2 r(s) \\ [s^3+(-\theta_1-8)s^2+(10\theta_1-15)s+10-5\theta_1]y(s) &= [\theta_2 s+2\theta_2+\theta_3 s^2+4\theta_3 s+4\theta_3]y(s)+c(s+2)^2 r(s) \\ [s^3+(-\theta_1-8)s^2+(10\theta_1-15)s+10-5\theta_1]y(s) &= [\theta_3 s^2+(\theta_2+4\theta_3)s+2\theta_2+4\theta_3]y(s)+c(s+2)^2 r(s) \end{aligned}$$

Segue che

$$[s^3+(-\theta_1-8-\theta_3)s^2+(10\theta_1-15-\theta_2-4\theta_3)s+10-5\theta_1-2\theta_2-4\theta_3]y(s) = c(s+2)^2 r(s)$$

$$y(s) = \frac{c(s+2)^2}{s^3+(-\theta_1-8-\theta_3)s^2+(10\theta_1-15-\theta_2-4\theta_3)s+10-5\theta_1-2\theta_2-4\theta_3}r(s)$$

Affinché $y(t) \to y_m(t)$ le due funzioni di trasferimento riferimento-uscita devono eguagliarsi:

$$\frac{c(s+2)^2}{s^3+(-\theta_1-8-\theta_3)s^2+(10\theta_1-15-\theta_2-4\theta_3)s+10-5\theta_1-2\theta_2-4\theta_3} = \frac{1}{s+1}$$

Segue che

$$c = 1$$

e

$$\begin{aligned}
(s+1)(s+2)^2 &= s^3+(-\theta_1-8-\theta_3)s^2+(10\theta_1-15-\theta_2-4\theta_3)s+10-5\theta_1-2\theta_2-4\theta_3 \\
(s+1)(s^2+4s+4) &= s^3+(-\theta_1-8-\theta_3)s^2+(10\theta_1-15-\theta_2-4\theta_3)s+10-5\theta_1-2\theta_2-4\theta_3 \\
s^3+4s^2+4s+s^2+4s+4 &= s^3+(-\theta_1-8-\theta_3)s^2+(10\theta_1-15-\theta_2-4\theta_3)s+10-5\theta_1-2\theta_2-4\theta_3 \\
s^3+5s^2+8s+4 &= s^3+(-\theta_1-8-\theta_3)s^2+(10\theta_1-15-\theta_2-4\theta_3)s+10-5\theta_1-2\theta_2-4\theta_3
\end{aligned}$$

E' dunque possibile affermare che

$$\begin{aligned}
5 &= -\theta_1-8-\theta_3 \\
8 &= 10\theta_1-15-\theta_2-4\theta_3 \\
4 &= 10-5\theta_1-2\theta_2-4\theta_3
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\theta_1+\theta_3 &= -8-5 \\
-10\theta_1+\theta_2+4\theta_3 &= -15-8 \\
5\theta_1+2\theta_2+4\theta_3 &= 10-4
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\theta_1+\theta_3 &= -13 \\
-10\theta_1+\theta_2+4\theta_3 &= -23 \\
5\theta_1+2\theta_2+4\theta_3 &= 6
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\theta_1+\theta_3 &= -13 \\
10\theta_1-\theta_2-4\theta_3 &= 23 \\
5\theta_1+2\theta_2+4\theta_3 &= 6
\end{aligned}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & -13 \\ 10 & -1 & -4 & 23 \\ 5 & 2 & 4 & 6 \end{pmatrix}$$

$$e_{21}(-10)\downarrow e_{31}(-5)$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & -13 \\ 0 & -1 & -14 & 153 \\ 0 & 2 & -1 & 71 \end{pmatrix}$$

$$\downarrow e_{32}(2)$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & -13 \\ 0 & -1 & -14 & 153 \\ 0 & 0 & -29 & 377 \end{pmatrix}$$

$$\begin{aligned}
\theta_1+\theta_3 &= -13 \\
-\theta_2-14\theta_3 &= 153
\end{aligned}$$

$$
\begin{aligned}
-29\theta_3 &= 377 \\
\\
\theta_1 &= -13 - \theta_3 \\
\theta_2 &= -153 - 14\theta_3 \\
\theta_3 &= -\frac{377}{29} \\
\\
\theta_1 &= -13 + 13 \\
\theta_2 &= -153 + 14 \cdot 13 \\
\theta_3 &= -13 \\
\\
\theta_1 &= 0 \\
\theta_2 &= 29 \\
\theta_3 &= -13
\end{aligned}
$$

Segue che il controllo da applicare

$$
\begin{aligned}
u(s) &= \theta_1 \frac{1}{s+2} u(s) + \theta_2 \frac{1}{s+2} y(s) + \theta_3 y(s) + c\, r(s) \\
&= 29 \frac{1}{s+2} y(s) - 13 y(s) + r(s)
\end{aligned}
$$

Posto

$$
\omega(s) = \frac{1}{s+2} y(s)
$$

è possibile affermare che

$$
\begin{aligned}
u(s) &= 29\,\omega(s) - 13\,y(s) + r(s) \\
u(t) &= 29\,\omega(t) - 13\,y(t) + r(t)
\end{aligned}
$$

dove la dinamica di $\omega(t)$ è pari a:

$$
\begin{aligned}
s\,\omega_2(s) + 2\omega(s) &= y(s) \\
s\,\omega_2(s) &= -2\omega(s) + y(s) \\
\dot{\omega}(t) &= -2\omega(t) + y(t)
\end{aligned}
$$

# 5 Simulazioni

## 5.1 $E_1 = 1, \omega_1 = 1\,\frac{rad}{s}, E_2 = 0.6, \omega_2 = 3\frac{rad}{s}$

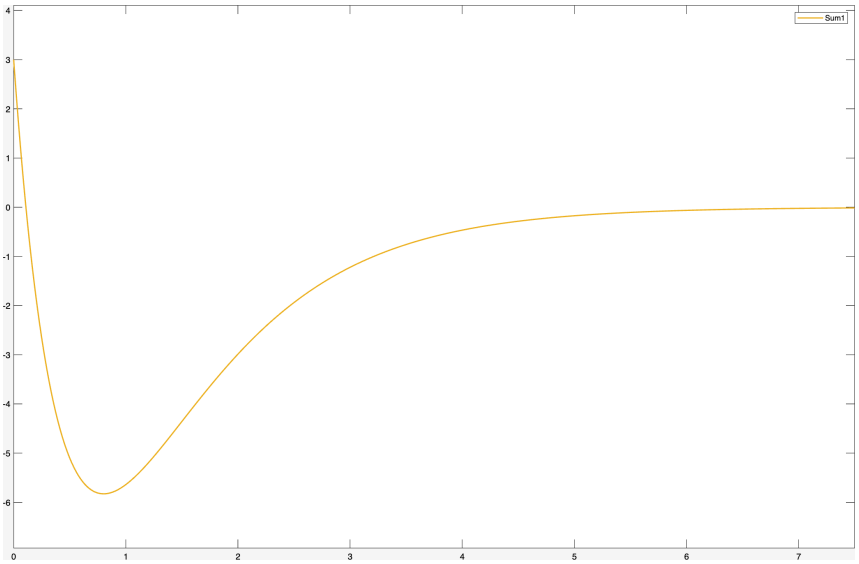
Se

$$r(t) = \sin(t) + 0.6\sin(3t)$$

e

$$x(0) = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

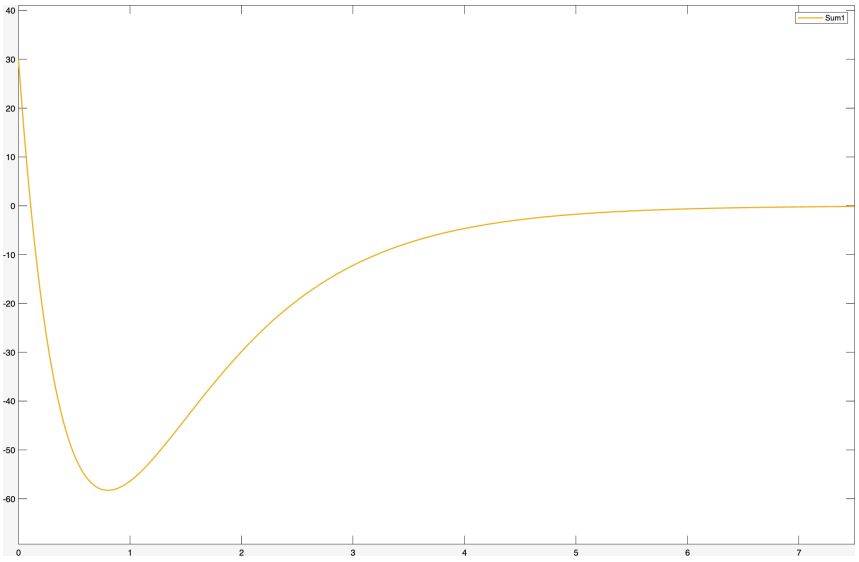
l'errore converge in circa $6.8s$ con una sottoelongazione pari a $-5.83$.




Se, invece

$$x(0) = \begin{pmatrix} 10 \\ 10 \end{pmatrix}$$

l'errore converge in circa $6.8s$ con una sottoelongazione pari a $-58.3$.



## 5.2 $E_1 = 2, \omega_1 = 0.5 \frac{\text{rad}}{s}, E_2 = 1, \omega_2 = 2 \frac{\text{rad}}{s}$

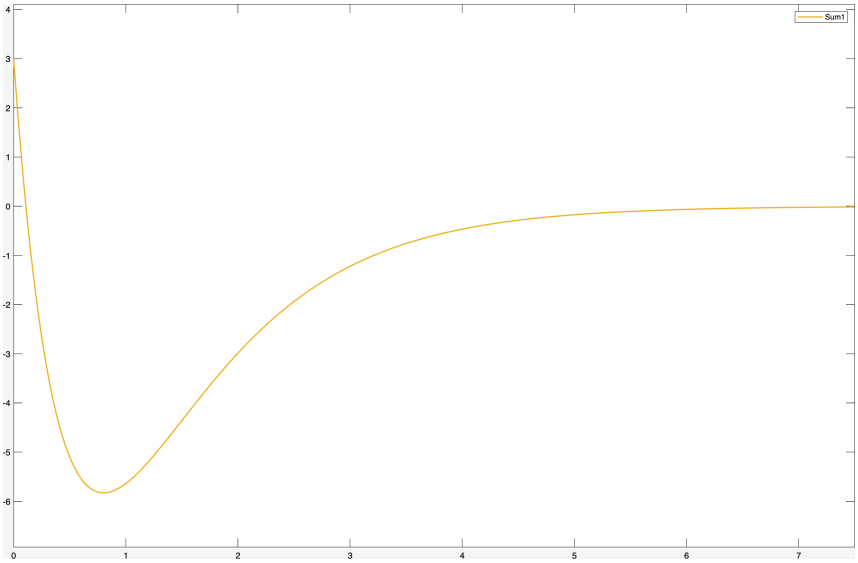
Se

$$r(t) = 2\sin(0.5t) + \sin(2t)$$

e

$$x(0) = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

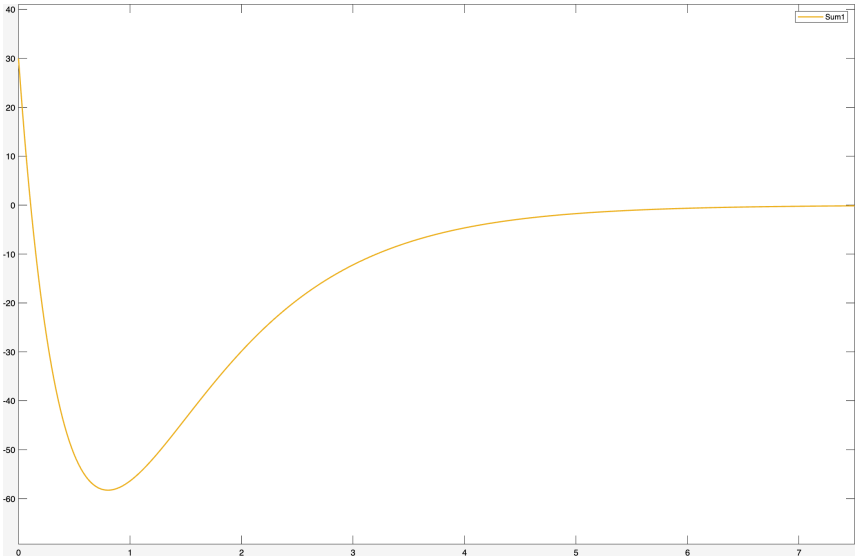
l'errore converge in circa $6.8s$ con una sottoelongazione pari a $-5.83$.




Se, invece

$$x(0) = \begin{pmatrix} 10 \\ 10 \end{pmatrix}$$

l'errore converge in circa $6.8s$ con una sottoelongazione pari a $-58.3$.




E' dunque possibile affermare che la convergenza dell'errore a 0 dipende esclusivamente dallo stato iniziale